桃園市立武陵高中 114 學年度第一學期高一數學第一次期中考試題

以下近似值提供參考

$\sqrt{2}\approx 1.414$、$\sqrt{3}\approx 1.732$、$\sqrt{6}\approx 2.45$、$\log 2\approx 0.301$、$\log 3\approx 0.4771$、$\log 7\approx 0.8451$

一、單選題(每題 4 分，共 8 分)

1. 聲音大小（單位為分貝）取決於聲波通過介質時，所產生的壓力變化（簡稱聲壓，單位為 N/m^2）。已知聲壓 x（$x>0$）與聲音大小 y 的關係式為 $y=20\times\log\frac{x}{2\times10^{-5}}$，若某工廠運作時測得的聲音為 80 分貝，則該工廠的聲壓為多少 N/m^2？_____

（1）0.2　（2）2　（3）20　（4）0.5　（5）5

2. 實驗室近期發現一種繁殖迅速的細菌，每天的數量都以 40% 的增加幅度成長、而且不會死亡。已知研究人員於 8 月 1 日放入 1000 隻的細菌到培養皿內培養，持續觀察細菌的數量直到 8 月 31 日（30 日後），設最後培養皿內的細菌總數量為 x 隻，請問 x 的範圍為何？_____

（1）$10^4<x<10^5$（2）$10^5<x<10^6$（3）$10^6<x<10^7$（4）$10^7<x<10^8$（5）$10^8<x<10^9$

二、多重選擇題(每題 8 分，共 24 分，錯一個得 5 分、錯兩個得 2 分，其他不給分)

1. 試問下列關於實數的敘述那些是正確的？_____

（1）$\frac{377}{104}$ 不可以化成有限小數　（2）$0.\overline{7}+0.\overline{3}=0.\overline{6}+0.\overline{4}$　（3）$\frac{3\sqrt{3}+2\sqrt{6}}{5}>\frac{6\sqrt{3}+5\sqrt{6}}{11}$

（4）若 a，b 為正實數，且 $a+b$ 為有理數，$a-b$ 為無理數，則 a^2-b^2 必為無理數

（5）若 a，b 為實數且滿足 $a<b$，則 $a<\frac{\sqrt{2}a+\sqrt{3}b}{\sqrt{6}}<b$

2. 試問下列敘述那些是正確的？_____

（1）$(2^{-3})^5\times3^5\times(-8)^3=243$　（2）$10^{2\log\sqrt{3}}=3^{2\log\sqrt{10}}$　（3）$(\frac{1}{8})^{\frac{5}{4}}<\frac{1}{16}$　（4）$10^{-5.53}$ 的近似值約為 0.0000003

（5）$0<x<1$，已知 $x+x^{-1}=4$，則 $x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{-3}{2}}=5\sqrt{2}$

3. 已知 $\log a=\sqrt{9+6\sqrt{2}}$，試問下列敘述那些是正確的？(1)(5)(3)

(1) $\log a$ 的整數部分為 4　(2) $\log a$ 的小數部分為 0.182　(3) $\log(10a)=\sqrt{6}+\sqrt{3}+1$

(4) $\log(a^2)=9+6\sqrt{2}$　(5) a^2 的整數部分為 9 位數

三、填充題(每題 6 分，共 54 分)

1. 化簡根式 $\dfrac{(2-\sqrt{2})^3+2\sqrt{2}}{(3+\sqrt{3})^2(1-\sqrt{3})^2}$ 為最簡根式 $\dfrac{1}{a}$

2. $(\dfrac{1}{1600})^{-0.25}\times(0.81)^{-0.25}\times\sqrt[5]{25\sqrt{5}}\times(81)^{\frac{1}{6}}\times(24)^{\frac{1}{3}}=$ $40\sqrt{5}$

3. 設 a 為有理數且 $a<0$，若 $\dfrac{16a-\sqrt{3}}{9+\sqrt{3a^2}}$ 也是有理數，則 $a=$ $-\frac{3}{4}$

4. 為了準備本校 11 月 8 日的園遊會活動，某班自信推出一款黃金比例的特調飲料～梅子可樂，梅子可樂是由 pH 值為 2 的梅子汁和 pH 值為 3 的可樂以 2:7 的比例調製而成。請問此款梅子可樂的 pH 值為 2.52（答案請四捨五入到小數點後第二位）

(pH 值 $=-\log[H^+]$，其中 $[H^+]$ 為氫離子的濃度(莫耳/升))



5. 設 x 為實數，若 $|x-1|+2|x+2|+3x=6$，則 $x=$ _____

6. 設 x 為實數，已知方程式 $6(4^x+4^{-x})-23(2^x+2^{-x})+32=0$，試問 $2^x+2^{-x}=$ _____

7. a,b 為實數，已知不等式 $1\le|ax+6|\le b$ 的解為 $\frac{1}{3}\le x\le\frac{5}{3}$ 或 $\frac{7}{3}\le x\le\frac{11}{3}$，則 $a+b=$ _____

8. 有兩個正實數 a,b，已知 $a^3b^4=10^7$、$a^2b=10^2$，則 $\log(ab)=$ _____

9. 解不等式 $|10-x|<|x+30|<2|x-15|$ _____（以區間符號表示）

四、計算題(6、8 分，共 14 分)

1. (6 分)請用反證法與乘法公式證明：

已知 a,b,c 為實數且 $a+b+c=1$、$a^2+b^2+c^2>1$，則 a,b,c 中至少有一個是負數

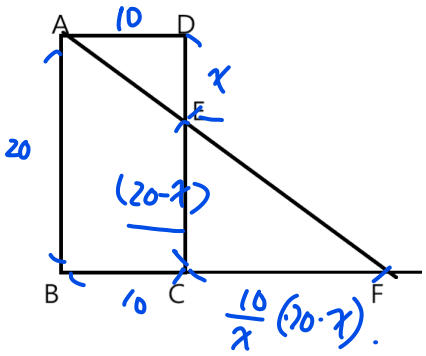
設 $a,b,c \geq 0$.

$1=(a+b+c)^2=\underbrace{a^2+b^2+c^2}_{>1}+2(ab+bc+ca)$

$ab+bc+ca<0$ ✗

2. (8 分)給定一個長方形 ABCD，$\overline{AB}=20$、$\overline{BC}=10$，在 $\overline{CD}$ 邊上取一點 E，連接 A、E，做直線 $\overline{AE}$ 交直線 $\overline{BC}$ 於 F 點(如右圖所示)，會得到兩個三角形：ΔADE 與 ΔFCE。

試求當 $\overline{DE}=$ $10\sqrt{2}$ 時，ΔADE 與 ΔFCE 面積總和會有最小值 $200\sqrt{2}-200$.



$\overline{CF}=10\times\frac{(20-x)}{x}$

$A=\frac{1}{2}\cdot\left(10x+\frac{10(20-x)^2}{x}\right)$

$=\frac{1}{2}\left(10x+\frac{10x^2-40x+400}{x}\right)$

$=\frac{1}{2}\left(20x+\frac{4000}{x}-400\right)$

$=10x+\frac{2000}{x}-200$

$10x+\frac{2000}{x}\geq 2\sqrt{20000}$

$\geq 200\sqrt{2}$.

$10x=\frac{2000}{x}$

$x^2=200 \quad x=10\sqrt{2}$

桃園市立武陵高中114學年度第一學期高一數學第一次期中考答案卷

班級：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿座號：＿＿＿

一、單選題(每題4分，共8分)

1. 1	2. 4

二、多重選擇題(每題8分，共24分，錯一個得5分、錯兩個得2分，其他不給分)

1. 2, 4	2. 2	3. 1, 3, 5

三、填充題(每題6分，共54分)

1. $\frac{5}{3}-\sqrt{2}$	2. $40\sqrt{5}$	3. $\frac{-3}{4}$
4. 2.52	5. $\frac{1}{4}$	6. $\frac{5}{2}$
7. 2	8. $\frac{9}{5}$	9. $(-10,0)$或$(60,\infty)$

四、計算題(6、8分，共14分)

1.(6分)證明題

略

2.(8分)試求當$\overline{DE}$=＿$10\sqrt{2}$＿＿＿時，ΔADE與ΔFCE面積總和會有最小值

＿$200\sqrt{2}-200$＿＿＿＿

